分数トレーニング② 中1 反比例・おうぎ形・四角すい・相対度数

対象：分数が苦手な中学生 ／ 例題 → 問題 → 解説

この教材について

- 分数が出てくる問題だけを集めました。各単元は **例題 → 問題 → 解説** の順です。
- 通分は「倍数の表」で見つけます。約分・分母をはらうときは 消す数 に赤い斜線を引きます。
- 途中式は1行に1つの操作です。右の「←」は、何をしたかの説明です。

単元

1. 反比例（分数が出る式・値）
2. おうぎ形の中心角・面積，円すいの母線
3. 四角すいの体積
4. 相対度数

単元1　反比例（分数が出る式・値）　中1

やり方

・反比例の式は $y = \frac{a}{x}$。**比例定数（ひれいていすう） a は a = x × y** で求める（x と y をかけるだけ）。

・y の値を求める：式に x を代入（だいにゅう）し、分数になったら約分。

・x が分数のとき：a = x × y に当てはめて **y の方程式**にし、両辺に分母をかけて分母をはらう。

例題

例題1　y は x に反比例し，x=4 のとき $y=\frac{3}{2}$。y を x の式で表しなさい。

$a = x \times y = 4 \times \frac{3}{2}$　← a=x×y に代入

$= \frac{\cancel{4}^{2} \times 3}{\cancel{2}_{1}} = 6$　← 4と2を約分

$y = \frac{6}{x}$　← a=6 を y=a/x に

例題2　$y = \frac{12}{x}$ で，x=8 のときの y の値

$y = \frac{12}{8}$　← x に 8 を代入

$= \frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{8}_{2}} = \frac{3}{2}$　← 12と8を4でわる

例題3 $y=\frac{6}{x}$ で, $x=\frac{2}{3}$ のときの y の値

$x\times y=6 \rightarrow \frac{2}{3}\times y=6$ ← $a=x\times y=6$ に $x=\frac{2}{3}$ を代入

$\frac{2}{\cancel{3}_{1}}y\times\frac{1}{\cancel{3}}=6\times 3$ ← 両辺に 3 をかけて分母をはらう

$2y=18$

$y=\frac{\overset{9}{\cancel{18}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=9$ ← 指かくし法で 2 を下に書いて約分

問題　次の問いに答えなさい。

① y は x に反比例し, $x=6$ のとき $y=\frac{2}{3}$。y を x の式で表しなさい。

ヒント:$a=x\times y$。6と3を約分

② y は x に反比例し, $x=-2$ のとき $y=\frac{5}{2}$。y を x の式で表しなさい。

ヒント:符号に注意。ちがう符号のかけ算は−

③ $y=\frac{8}{x}$ で, $x=12$ のときの y の値

ヒント:$\frac{8}{12}$ を約分

④ $y=-\frac{6}{x}$ で, $x=4$ のときの y の値

ヒント:$-\frac{6}{4}$ を約分

⑤ $y=\frac{10}{x}$ で, $x=\frac{2}{5}$ のときの y の値

ヒント:$x\times y=10 \rightarrow \frac{2}{5}$ $y=10$。両辺に 5

⑥ y は x に反比例し, $x=\frac{3}{4}$ のとき $y=8$。y を x の式で表しなさい。

ヒント:$a=\frac{3}{4}\times 8$。8と4を約分

解説

① 答え $y=\frac{4}{x}$

$a=6\times\frac{2}{3}=\frac{\overset{2}{\cancel{6}}\times 2}{\underset{1}{\cancel{3}}}=4$ ← 6と3を約分

$y=\frac{4}{x}$

間違えやすい！ $y=4x$(比例)と書かない

② 答え $y=-\frac{5}{x}$

$a=(-2)\times\frac{5}{2}=-\frac{\overset{1}{\cancel{2}}\times 5}{\underset{1}{\cancel{2}}}=-5$

← ちがう符号 → −。2と2を約分

$y=-\frac{5}{x}$

③ 答え $y = \frac{2}{3}$

$y = \frac{8}{12} = \frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{3}{\cancel{12}}} = \frac{2}{3}$ ← 8と12を4でわる

間違えやすい！ 約分を忘れて $\frac{8}{12}$ で終わらない

④ 答え $y = -\frac{3}{2}$

$y = -\frac{6}{4} = -\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = -\frac{3}{2}$ ← 6と4を2でわる

⑤ 答え $y = 25$

$\frac{2}{5}y = 10$ ← $x \times y = 10$ に $x = \frac{2}{5}$

$\frac{2}{\underset{1}{\cancel{5}}}y \times \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{} = 10 \times 5$ ← 両辺に 5

$2y = 50$

$y = \frac{\overset{25}{\cancel{50}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 25$

間違えやすい！ $10 \div \frac{2}{5}$ を $10 \times \frac{2}{5} = 4$ としない

⑥ 答え $y = \frac{6}{x}$

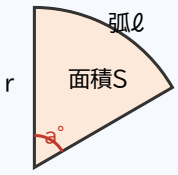
$a = \frac{3}{4} \times 8 = \frac{3 \times \overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = 6$ ← 8と4を約分

$y = \frac{6}{x}$

単元2 おうぎ形の中心角・面積, 円すいの母線 中1

やり方

・おうぎ形は円の「$\frac{a}{360}$」の部分(a は中心角(ちゅうしんかく))。



弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}$　**面積** $S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$

・中心角を求める: $\frac{a}{360} = \frac{\text{弧の長さ}}{\text{円周 } 2\pi r} = \frac{\text{面積}}{\text{円の面積 } \pi r^2}$。約分して分数にし,

$a = 360 \times$ その分数。

・円すい:側面(そくめん)はおうぎ形。弧の長さ＝底面の円周だから $\frac{a}{360} = \frac{r(\text{底面の半径})}{R(\text{母線})}$

→ 中心角 $a = 360 \times \frac{r}{R}$　母線は 比例式 $r:R = a:360$ で求める。

例題

例題1 半径 6cm, 中心角 120° のおうぎ形の面積

$S = \pi \times 6^2 \times \frac{120}{360}$ ← 公式に代入

$= 36\pi \times \frac{\cancel{120}^{\,1}}{\cancel{360}_{\,3}}$ ← 120と360を120でわる

$= \frac{\cancel{36}^{\,12}\pi}{\cancel{3}_{\,1}} = 12\pi(\text{cm}^2)$ ← 36と3を約分

例題2 半径 9cm, 弧の長さ 6π cm のおうぎ形の中心角

$\frac{a}{360} = \frac{6\pi}{2\pi \times 9} = \frac{6\pi}{18\pi}$

← 弧÷円周(円周は $2\pi \times 9$)

$= \frac{\cancel{6\pi}^{\,1}}{\cancel{18\pi}_{\,3}} = \frac{1}{3}$ ← 6πと18πを6πでわる

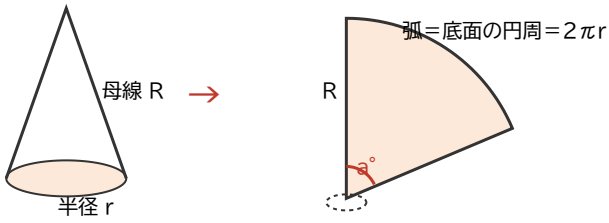
$a = 360 \times \frac{1}{3} = \frac{\cancel{360}^{\,120}}{\cancel{3}_{\,1}} = 120°$

← 360と3を約分

例題3 底面の半径 3cm, 母線 9cm の円すいの側面の中心角

$\frac{a}{360} = \frac{r}{R} = \frac{3}{9} = \frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{9}_{\,3}} = \frac{1}{3}$ ← 3と9を約分

$a = 360 \times \frac{1}{3} = \frac{\cancel{360}^{\,120}}{\cancel{3}_{\,1}} = 120°$



例題4 側面の中心角 90°, 底面の半径 2cm の円すいの母線

$r:R = a:360 \rightarrow 2:R = 90:360$

← 比例式に代入

$90 \times R = 2 \times 360$

← 内側どうし・外側どうしをかける

$90R = 720 \rightarrow R = \frac{\cancel{720}^{\,8}}{\cancel{90}_{\,1}} = 8(\text{cm})$

← 指かくし法で約分

問題 次の問いに答えなさい。

① 半径 4cm, 中心角 90° のおうぎ形の面積

ヒント: $\frac{90}{360}$ を約分すると $\frac{1}{4}$

② 半径 6cm, 中心角 60° のおうぎ形の弧の長さ

ヒント: $2\pi \times 6$ に $\frac{60}{360}$ をかける

③ 半径 5cm, 面積 10π cm² のおうぎ形の中心角

ヒント:$10\pi \div$ 円の面積 25π を分数で

④ 半径 3cm, 弧の長さ 2π cm のおうぎ形の中心角

ヒント:円周は $2\pi \times 3 = 6\pi$

⑤ 底面の半径 4cm, 母線 12cm の円すいの側面の中心角

ヒント:$a = 360 \times \frac{4}{12}$

⑥ 側面の中心角 120°, 底面の半径 3cm の円すいの母線の長さ

ヒント:$3 : R = 120 : 360$

解説

① 答え 4π cm²

$$S = \pi \times 4^2 \times \frac{90}{360} = 16\pi \times \frac{\cancel{90}^{1}}{\cancel{360}_{4}}$$

← 90と360を90でわる

$$= \frac{\cancel{16}^{4}\pi}{\cancel{4}_{1}} = 4\pi$$

間違えやすい！ 4^2 を 8 にしない($4 \times 4 = 16$)

② 答え 2π cm

$$\ell = 2\pi \times 6 \times \frac{60}{360} = 12\pi \times \frac{\cancel{60}^{1}}{\cancel{360}_{6}}$$

← 60と360を60でわる

$$= \frac{\cancel{12}^{2}\pi}{\cancel{6}_{1}} = 2\pi$$

間違えやすい！ 面積の公式 πr^2 と混ぜない

③ 答え 144°

$$\frac{a}{360} = \frac{10\pi}{25\pi} = \frac{\cancel{10}^{2}\pi}{\cancel{25}_{5}\pi} = \frac{2}{5}$$

← 10πと25πを5πでわる

$$a = 360 \times \frac{2}{5} = \frac{\cancel{360}^{72} \times 2}{\cancel{5}_{1}} = 144°$$

← 360と5を約分

④ 答え 120°

$$\frac{a}{360} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{\cancel{2}^{1}\pi}{\cancel{6}_{3}\pi} = \frac{1}{3}$$

← 2πと6πを2πでわる

$$a = 360 \times \frac{1}{3} = 120°$$

⑤ 答え 120°

$$a = 360 \times \frac{4}{12} = 360 \times \frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{12}_{3}}$$ ← 4と12を約分

$$= \frac{\cancel{360}^{120}}{\cancel{3}_{1}} = 120°$$

間違えやすい！ $\frac{12}{4}$ と逆にしない。分子は底面の半径

⑥ 答え 9cm

$3 : R = 120 : 360$ ← r:R=a:360

$120 \times R = 3 \times 360$

$$120R = 1080 \rightarrow R = \frac{\cancel{1080}^{9}}{\cancel{120}_{1}} = 9$$

単元3　四角すいの体積　中1

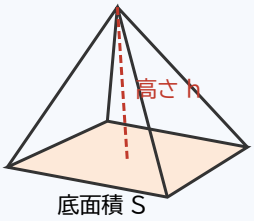
やり方

・すい(とがった立体)の体積は, **同じ底面・高さの柱の** $\frac{1}{3}$。

$V = \frac{1}{3} \times$ **底面積** $\times$ **高さ**　底面が正方形なら 底面積＝一辺×一辺, 長方形なら たて×よこ。

・$\frac{1}{3}$ をかけるときは, 底面積か高さのうち **3でわれる数**と 3 を約分する。

・高さを求める:体積 $= \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ h の方程式にして, 両辺に 3 をかけて分母をはらう。



例題

例題1　底面が1辺 6cm の正方形, 高さ 5cm の四角すいの体積

底面積 $= 6 \times 6 = 36(cm^2)$

$V = \frac{1}{3} \times 36 \times 5 = \frac{\overset{12}{\cancel{36}} \times 5}{\underset{1}{\cancel{3}}}$ ← 36と3を約分

$= 12 \times 5 = 60(cm^3)$

例題2　底面が たて 5cm・よこ 4cm の長方形, 高さ 6cm の四角すいの体積

底面積 $= 5 \times 4 = 20(cm^2)$

$V = \frac{1}{3} \times 20 \times 6 = \frac{20 \times \overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}$

← 20は3でわれないので 6と3を約分

$= 20 \times 2 = 40(cm^3)$

例題3　底面が1辺 6cm の正方形で, 体積が $48cm^3$ の四角すいの高さ h

$48 = \frac{1}{3} \times 36 \times h$ ← 体積の式に代入

$48 = 12h$ ← $\frac{1}{3} \times 36 = 12$(36と3を約分)

$h = \frac{\overset{4}{\cancel{48}}}{\underset{1}{\cancel{12}}} = 4(cm)$ ← 指かくし法

問題　次の問いに答えなさい。

① 底面が1辺 3cm の正方形, 高さ 8cm の四角すいの体積

ヒント:底面積 9 と 3 を約分

② 底面が たて 6cm・よこ 5cm の長方形, 高さ 4cm の四角すいの体積

ヒント:底面積 30 と 3 を約分

③ 底面が1辺 6cm の正方形, 体積 $60cm^3$ の四角すいの高さ

ヒント:$60 = \frac{1}{3} \times 36 \times h$

④ 底面が たて 10cm・よこ 5cm の長方形, 体積 $100cm^3$ の四角すいの高さ

ヒント:$100 = \frac{1}{3} \times 50 \times h$。両辺に 3

解説

① 答え 24 cm³

$$V = \frac{1}{3} \times 9 \times 8 = \frac{\overset{3}{\cancel{9}} \times 8}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 3 \times 8 = 24$$

← 9と3を約分

間違えやすい！ $\frac{1}{3}$ をかけ忘れて 72 にしない

② 答え 40 cm³

底面積 $= 6 \times 5 = 30$

$$V = \frac{1}{3} \times 30 \times 4 = \frac{\overset{10}{\cancel{30}} \times 4}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 40$$

← 30と3を約分

③ 答え 5 cm

$$60 = \frac{1}{3} \times 36 \times h \rightarrow 60 = 12h$$

$$h = \frac{\overset{5}{\cancel{60}}}{\underset{1}{\cancel{12}}} = 5$$

④ 答え 6 cm

$$100 = \frac{1}{3} \times 50 \times h \rightarrow 100 = \frac{50h}{3}$$

← 50は3でわれない

$$100 \times 3 = \frac{50h}{\underset{1}{\cancel{3}}} \times \overset{1}{\cancel{3}}$$ ← 両辺に 3

$$300 = 50h \rightarrow h = \frac{\overset{6}{\cancel{300}}}{\underset{1}{\cancel{50}}} = 6$$

間違えやすい！ $\frac{50h}{3}$ をそのまま 50h としない

単元4　相対度数　中1

やり方

・**相対度数**（そうたいどすう）$= \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$　（階級（かいきゅう）＝区切り，度数（どすう）＝人数などの数）

・分数のまま約分 → **分母を 10 や 100 にして小数にする**（例：$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0.35$）。相対度数は小数で答える。全部たすと 1 になる。

・度数を求める：度数 ＝ 合計 × 相対度数。小数を分数にして約分（$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$）。

例題

通学時間（分）	度数（人）	相対度数
0以上 10 未満	6	ア
10 ～ 20	8	0.40
20 ～ 30	4	イ
30 ～ 40	2	0.10
合計	**20**	**1.00**

例題1　上の表のア，イを求めなさい。

$$ア = \frac{6}{20} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{10}{\cancel{20}}} = \frac{3}{10} = 0.30$$

← 6と20を2でわる。分母10 → 小数

$$イ = \frac{4}{20} = \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{5}{\cancel{20}}} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.20$$ ← 分母を10にする（×2）

例題2　合計 40人のクラスで，ある階級の度数が 14人。相対度数は？

$$\frac{14}{40} = \frac{\overset{7}{\cancel{14}}}{\underset{20}{\cancel{40}}} = \frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0.35$$

← 約分 → 分母を100に（×5）

例題3　合計 40人，相対度数 0.25 の階級の度数は？

$$40 \times 0.25 = 40 \times \frac{25}{100} = 40 \times \frac{1}{4} = \frac{\overset{10}{\cancel{40}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = 10(人)$$

← $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$。40と4を約分

問題　次の問いに答えなさい。

記録(m)	度数（人）	相対度数
10以上 15 未満	5	ア
15 ～ 20	8	イ
20 ～ 25	12	0.48
合計	**25**	**1.00**

① 上の表の ア を求めなさい。

ヒント：$\frac{5}{25}$ を約分 → 分母を10に

② 上の表の イ を求めなさい。

ヒント：$\frac{8}{25}$。分母を100にするには ×4

③ 合計 40人，相対度数 0.15 の階級の度数

ヒント：$0.15 = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$

④ 合計 50人，相対度数 0.3 の階級の度数

ヒント：$0.3 = \frac{3}{10}$

解説

① 答え 0.20

$$\frac{5}{25} = \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{5}{\cancel{25}}} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.20$$

← 5と25を5でわる → 分母10

間違えやすい！ 0.2 と 0.20 は同じ。表は 0.20 で

② 答え 0.32

$$\frac{8}{25} = \frac{8\times4}{25\times4} = \frac{32}{100} = 0.32$$

← 25×4=100 にする

間違えやすい！ 約分できなくても分母を100にすれば小数になる

③ 答え 6人

$$40 \times \frac{15}{100} = 40 \times \frac{\overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{20}{\cancel{100}}} = 40 \times \frac{3}{20}$$

← 15と100を5でわる

$$= \frac{\overset{2}{\cancel{40}}\times3}{\underset{1}{\cancel{20}}} = 6$$ ← 40と20を約分

④ 答え 15人

$$50 \times \frac{3}{10} = \frac{\overset{5}{\cancel{50}}\times3}{\underset{1}{\cancel{10}}} = 15$$ ← 50と10を約分